



**PUC Minas**

# URI, URL e URN

Prof. Rommel Carneiro



# Tópicos

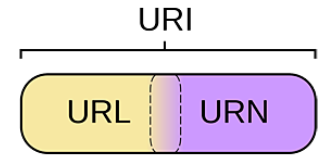
- URI, URL e URN
- URI – Uniform Resource Identifier
- URL – Uniform Resource Locator
- URN – Uniform Resource Name



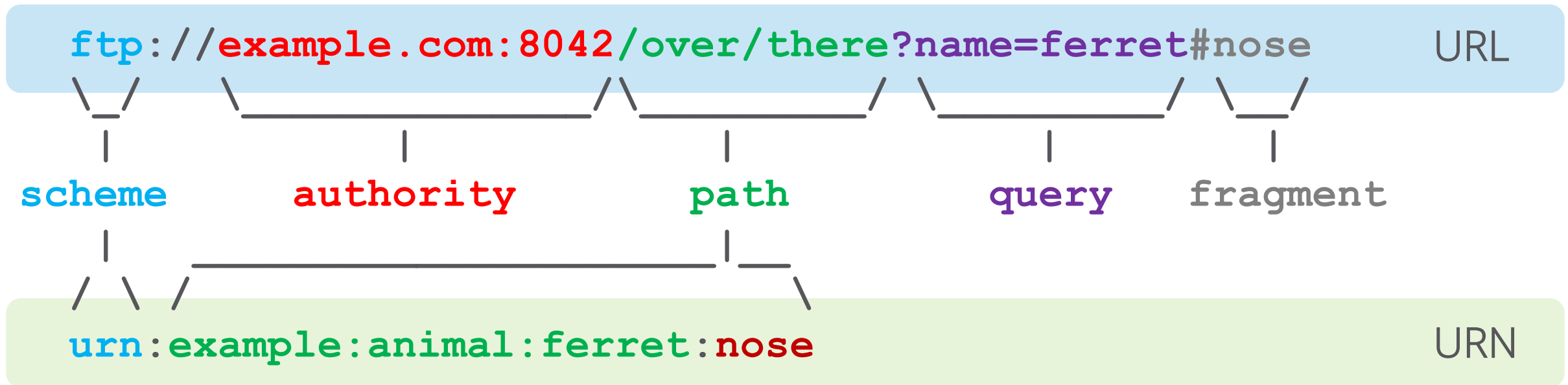
# Arquitetura da Web – URI, URL e URN



# URI, URL e URN – URI



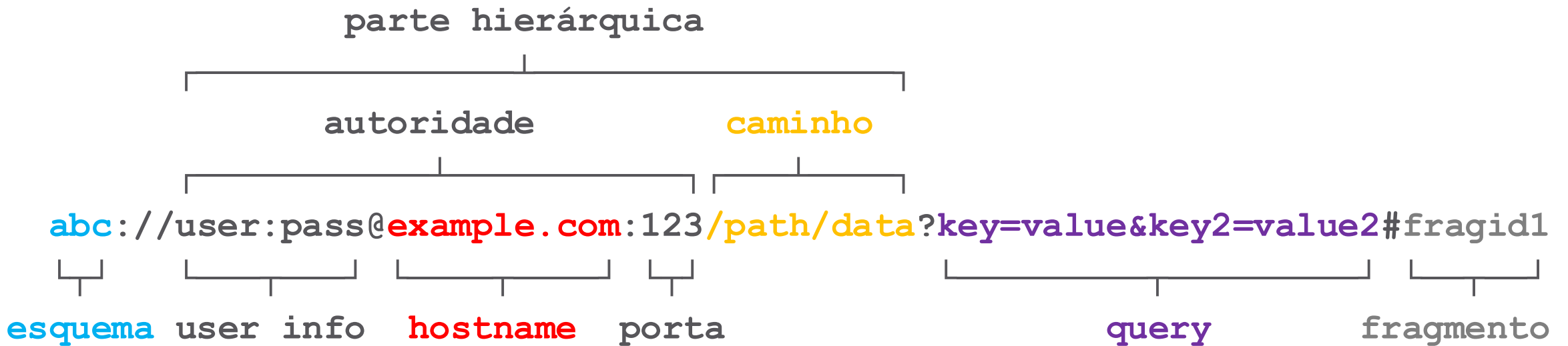
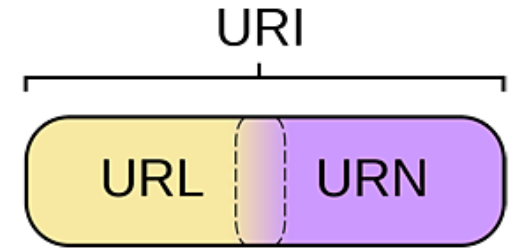
**URI (Uniform Resource Identifier)** é um padrão para o endereçamento de recursos disponíveis na rede que engloba os conceitos de **URL** (Uniform Resource Locator) e **URN** (Uniform Resource Name).



Fonte: Wikipedia - Uniform Resource Identifier - [https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform\\_Resource\\_Identifier](https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier)

# URI, URL e URN – URL

**URL (Uniform Resource Locator)** é um padrão de URI que serve para referenciar um recurso e sua localização, normalmente na Internet.

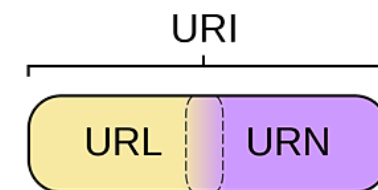


Fonte: Wikipedia - Uniform Resource Identifier - [https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform\\_Resource\\_Identifier](https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier)

# URI, URL e URN – URL

## Estrutura de um URL

- **Esquema** – identifica a forma de interação entre um cliente e um servidor, como por exemplo http, https, ftp, entre outros
- **User:pass** – informações de usuário
- **Host** – nome ou número IP onde se encontra a aplicação servidor
- **Porta** – identifica a porta TCP/IP associada ao servidor. A porta padrão do HTTP (80) pode ser omitida
- **Caminho** – indica o local exato onde o recurso se encontra
- **Query** – dados não hierárquicos, detalhando a consulta normalmente sob a forma de pares nome e valor
- **Fragmento** – identifica uma seção no recurso



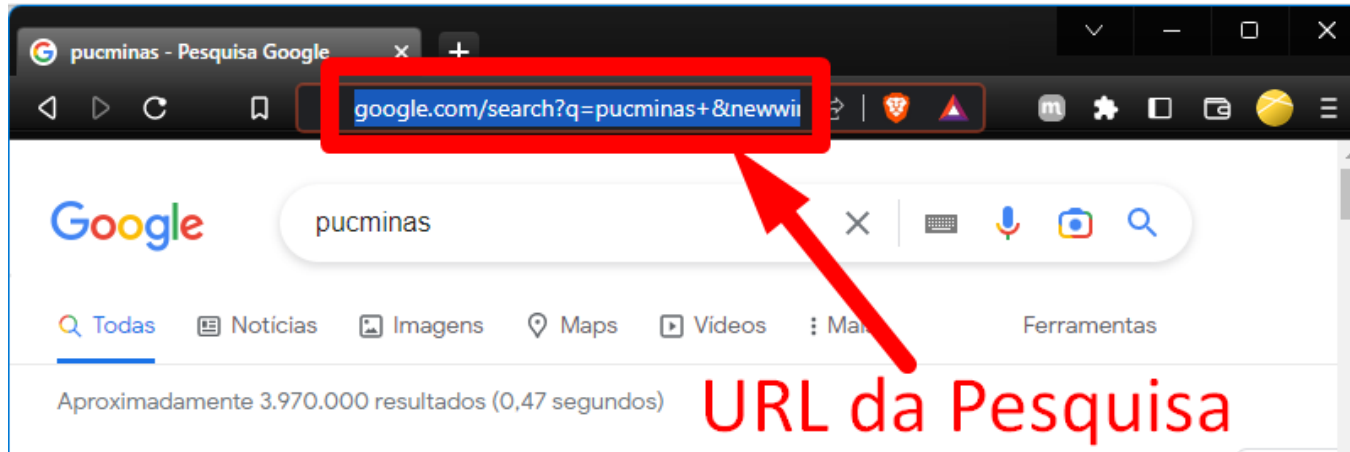
**esquema://user:pass@host:porta/caminho?query#fragmento**

# URI, URL e URN – URL – Exemplo

The image displays two browser windows side-by-side. The left window shows the Google homepage with the search bar containing the text 'pucminas'. The right window shows the search results page for 'pucminas'. The address bar in the right window is highlighted with a red box, and the text 'google.com/search?q=pucminas+&newwii' is visible. A red arrow points from this text to the label 'URL da Pesquisa' in red. A pink arrow points from the search bar in the left window to the search results in the right window.

URL da Pesquisa

# URI, URL e URN – URL – Exemplo



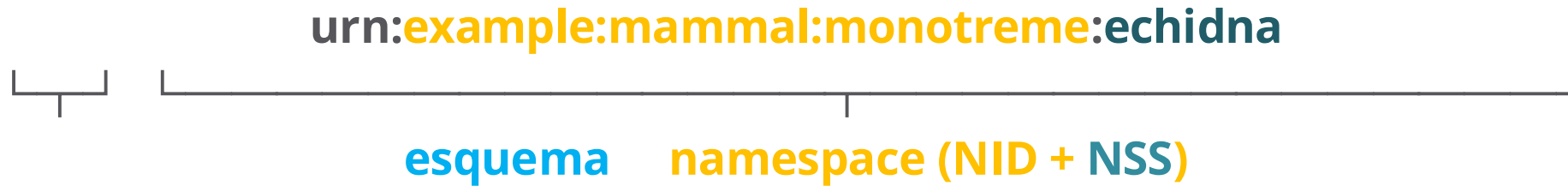
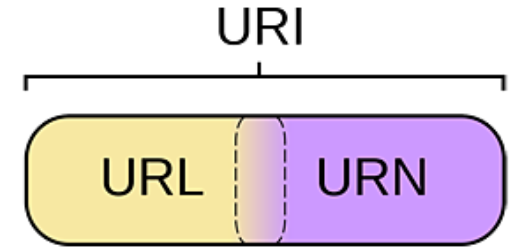
URL da Pesquisa

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Esquema         | https                                                       |
| Separador       | ://                                                         |
| Domínio/Site    | www.google.com                                              |
| Caminho         | /search                                                     |
| Separador       | ?                                                           |
| Query/Parâmetro | q=pucminas &                                                |
| Query/Parâmetro | newwindow=1 &                                               |
| Query/Parâmetro | sxsrfe=ALiCzsZhB4V3IKfKxSbDxfzhEs1tNSBhWw%3A1672856268164 & |
| Query/Parâmetro | source=hp &                                                 |
| Query/Parâmetro | ei=zMK1Y7XgB73a50UP09i2sAo &                                |
| ...             | ...                                                         |



# URI, URL e URN – URN

**URN (Uniform Resource Name)** é um tipo de URI que identifica um recurso específico (NSS) pelo nome em um *namespace* (NID).



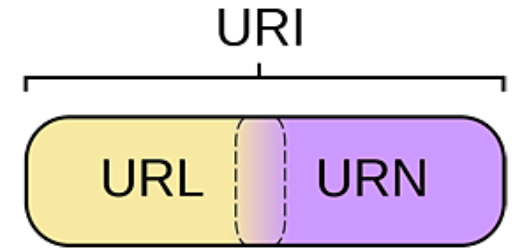
## Legenda:

- **NID** – Namespace Identifier
- **NSS** – Namespace Specific String

Fonte: Wikipedia - Uniform Resource Identifier - [https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform\\_Resource\\_Identifier](https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier)

# URI, URL e URN – Exemplos

## Exemplos de URI



URL → **esquema**://user:pass@**host**:porta/**caminho**?**query**#fragment

- **http**://**localhost**:80/**admin/index.php**?**z1=w1&z2=w2**
- **ftp**://user:pass@**server.net**:21/**documentos/arquivo.zip**
- **news**://**pl.com.os.linux**
- **telnet**://**192.168.1.1**

URN → **esquema**:**namespace\_identifier**:namespace\_specific\_string

- **urn**:**isbn**:978-1-491-91866-1

Obrigado!